План гутірки · для ведучого

БУДОВА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ І

Летунська вмілість · проба 1 · близько 40–45 хв

Для кого: юнацтво 12–17 років · 7 частин: початок, вимоги, підсумок · разом ≈ **47 хв**

47 ХВИЛИН ОДНИМ ПОГЛЯДОМ

1	2 Вимога 1	3 Вимога 2	4 Вимога 3	5 Вимога 4	6 Вимога 5	7 Підсумок
0 хв		10 хв	20 хв	30 хв	40 хв	47 хв

ЩО ПІДГОТУВАТИ — ЧЕК-ЛИСТ

- [ ] ноутбук (за можливості — проєктор або великий екран)
- [ ] папір А4 — по аркушу на кожного
- [ ] олівці
- [ ] смужки паперу ≈ 3 × 20 см — по одній на кожного
- [ ] ножиці (для паперових літачків)
- [ ] модель літака або фото (за бажанням)
- [ ] телефони юнаків з інтернетом — для гри «Потужний СКОБ!» (за бажанням)

ЯК КЕРУВАТИ

- Далі — пробіл, стрілка → або дотик правої частини екрана; назад — стрілка ← або дотик лівої третини.
- Меню — у правому верхньому куті: зміст, «Потужний СКОБ!», пульт з телефона, повний екран.
- Пункти на слайді з’являються по одному — розповідайте до кожного.
- Ці нотатки й правильні відповіді видно лише вам — на телефоні-пульті (меню → «Пульт»). На спільному екрані їх немає.

1 ПОЧАТОК ≈ 3 хв

Титульний слайд	Привітайтеся й назвіть тему: вмілість «Будова літальних апаратів І», 5 вимог. Якщо гратимете з телефонів — меню в куті → «Потужний СКОБ!»: нехай юнаки підключаються, поки ви починаєте. ≈ 2 хв.
П’ять кроків до вмілості	Коротко пройдіться по 5 кроках — це 5 вимог вмілості. Скажіть, що після кожної — коротке запитання, а наприкінці — гра. ≈ 1 хв.

2 ВИМОГА 1 ≈ 5 хв

Знає що таке ЛА та назве кілька їх видів.

Що таке літальний апарат	Спершу запитання: 30 секунд, нехай називають усе, що літає. Потім дайте визначення ЛА.
Що тримає їх у повітрі	Розкривайте по одному пункту. До кожної групи попросіть приклад із тих, що назвали на початку.

❓ **Перевірка** (20 секунд)

Що з цього НЕ літальний апарат? — правильна відповідь: «Підводний човен». Підводний човен плаває у воді. Дельтаплан, аеростат і автожир літають в атмосфері.

3 ВИМОГА 2 ≈ 7 хв

Знає з яких основних частин складається літак. Пояснить призначення кожної частини.

З чого складається літак	Запитання, далі по одній частині: покажіть на малюнку й скажіть, для чого вона. Шасі — на вигляді збоку.
Знайди частини Практика	Потрібні модель літака, фото або паперовий літачок. Юнаки по черзі показують частину й пояснюють, для чого вона. ≈ 3 хв.

❓ **Перевірка** 20 секунд	**Для чого літакові шасі?** — правильна відповідь: «Для зльоту, посадки й руху по землі». Шасі — колеса (або лижі чи поплавці), на яких літак розганяється, сідає і їде по землі.

4 ВИМОГА 3 ≈ 10 хв

Вміє намалювати і знає що таке профіль крила. Пояснить виникнення підйомної сили на крилі.

Профіль крила	Поясніть: розріжемо крило вздовж польоту — побачимо профіль. Покажіть передню й задню кромки, хорду, кут атаки.
Намалюйте профіль крила Практика	Роздайте папір і олівці. 3 хв: кожен малює профіль і підписує частини. Покажіть 2–3 малюнки всім.
Звідки береться підйомна сила	Два пояснення разом: зверху тиск менший, знизу більший — і крило скеровує повітря вниз. Не кажіть «повітрю треба встигнути зустрітися» — це міф. Зрив — коли кут атаки завеликий.
Смужка паперу Дослід	Кожному — смужка паперу ≈ 3 × 20 см. Притиснути під нижньою губою, сильно дмухнути над смужкою — вона піднімається. Поясніть, що так частково працює й крило. ≈ 2 хв.

❓ **Перевірка** 20 секунд	**Яка поверхня профілю крила зазвичай опукліша?** — правильна відповідь: «Верхня». Верхня. Над нею повітря біжить швидше, і тиск там менший.

5 ВИМОГА 4 ≈ 7 хв

Пояснить що таке кут тангажу, крену і рискання. Знає які елементи забезпечують керованість літака.

Тангаж, крен, рискання	На 3D-літачку натискайте «Тангаж», «Крен», «Рискання». Попросіть юнаків показати кожен рух рукою-«літаком».
Що робить літак керованим	Запитання. Відповідь: літак нахилиться ліворуч — це крен. Поясніть штурвал (на себе / від себе, ліворуч / праворуч) і педалі.
Паперовий літачок з рулями Практика	Папір А4 і ножиці. Кожен складає літачок, надрізає «рулі» й пробує тангаж, крен і рискання. Запускати — в безпечний бік. ≈ 5 хв.

❓ **Перевірка** 20 секунд	**Пілот тягне штурвал на себе. Що відхиляється?** — правильна відповідь: «Руль висоти». На себе / від себе — руль висоти: ніс іде вгору чи вниз, це тангаж.

6 ВИМОГА 5 ≈ 7 хв

Знає і пояснить на прикладах 5 аеродинамічних схем літаків (наприклад: нормальна, «качка», «безхвістка», «літаюче крило», «тандем»).

Аеродинамічні схеми	Головне питання: де горизонтальне оперення — позаду, попереду чи його немає. Далі — п’ять схем по черзі.
Нормальна (класична) Схема	Найпоширеніша схема: оперення позаду крила (світиться золотим). Приклади — Cessna, Boeing 737, Ан-225 «Мрія».
«Качка» Схема	Оперення попереду крила — літак ніби витягує шию, як качка. Перший літак братів Райт (1903) був саме «качкою».
«Безхвістка» Схема	Горизонтального оперення немає — тангажем керують рулі на задній кромці крила. Кіль лишається. Приклад — Concorde.
«Літаюче крило» Схема	Немає ні фюзеляжу, ні хвоста: усе в крилі. Мало опору, але важче керувати. Приклад — B-2 Spirit.

«Тандем» Схема	Два крила приблизно однакового розміру, обидва несуть літак. «Небесна блоха» — літак, який у 1930-х люди будували самі.
Гра «Вгадай схему»	Гра на 5 силуетів. Без телефонів: група радиться й називає схему, хтось один натискає відповідь. Правильно — далі само, неправильно — прочитайте пояснення. ≈ 2 хв.
❓ **Перевірка** 20 секунд	**У схемі «качка» горизонтальне оперення…** — правильна відповідь: «Попереду крила». У «качки» оперення попереду крила — як у першого літака братів Райт.

7 ПІДСУМОК ≈ 8 хв

Гра «Потужний СКОБ!»	Фінальна гра: 15 запитань, ≈ 7 хв. Якщо телефони ще не підключені — «Підключити телефони», зачекайте, поки всі ввійдуть. Незнайомі імена пускайте кнопкою ✓, ✕ — попросити справжнє ім’я.
Підсумок	Підсумок. На екрані QR-код сторінки для юнаків («Вивчай сам» і «Перевір себе») — нехай відсканують. Те саме посилання — на стартовій сторінці гутірки → «Для юнаків», можна надіслати в групу. Хто готовий — може складати вмілість: попросіть пояснити 1–2 точки своїми словами.